

ĆWICZENIA 13

- ćw. 13 – testy istotności (przypadek dwóch populacji)

Zad. 1. Badano zmianę poziomu płac pracowników pewnego przedsiębiorstwa w latach 2023-2024. Dla 14-osobowej próby pracowników zatrudnionych w tym przedsiębiorstwie w 2023 r. otrzymano średnią płacę 4960 zł i odchylenie standardowe 120 zł, a dla 11-osobowej próby innych pracowników zatrudnionych w tym przedsiębiorstwie w 2024 r. otrzymano średnią płacę 5480 zł i odchylenie standardowe 130 zł. Zakładamy, że płace w poszczególnych latach miały rozkłady normalne o równych wariancjach. Czy na podstawie tych danych można uznać, że średnie płace w 2024 r. wzrosły w porównaniu z 2023 r.? Przyjmij poziom istotności $\alpha=0,05$.

Zad. 2. Dwie formacje geologiczne porównano pod względem zawartości pewnego minerału. Uzyskano następujące dane:

formacja I	7,6	11,1	6,8	9,8	4,9	6,1	15,1
formacja II	4,7	6,4	4,1	3,7	3,9		

Zakładamy, że rozkłady zawartości tego minerału są normalne z odchyleniami standardowymi równymi, odpowiednio, 2 i 1. Czy na poziomie istotności 0,05 można stwierdzić, że średnia zawartość tego minerału w pierwszej formacji jest istotnie większa od średniej zawartości w drugiej formacji?

Zad. 3. Trener porównuje dwa sezony startów swoich pływaków. Sporządził tabelę średnich czasów (w sekundach) w stylu klasycznym na 50 metrów osiągniętych przez 5 losowo wybranych zawodników:

zawodnik	1	2	3	4	5
2023	28,5	27,5	26	24,5	25
2024	25,5	26	25,5	24,5	25,5

Można przyjąć, że różnica średnich czasów losowo wybranego zawodnika jest zmienną losową o rozkładzie normalnym. Czy na poziomie istotności 0,05 można twierdzić, że ostatni sezon był lepszy od poprzedniego?

Zad. 4. Badając wpływ nowego leku na poprawę stanu zdrowia chorych na cukrzycę, podano 300 losowo wybranym chorym ten nowy lek i u 240 z nich stwierdzono powrót poziomu cukru w organizmie do normy. Natomiast grupie 200 losowo wybranych chorych leczonych lekami tradycyjnymi cukier powrócił do normy u 124 pacjentów. Na poziomie istotności 0,01 zweryfikuj hipotezę, że nowy lek jest skuteczniejszy od leków tradycyjnych.

Zad. 5. Na poziomie istotności $\alpha=0,05$ zweryfikuj hipotezę o jednakowych średnich (pozytywnych) wynikach egzaminu z algebry dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych, dysponując danymi:

ocena	3	3,5	4	4,5	5
stacjonarni	460	441	492	297	144
niestacjonarni	551	292	288	60	22

Zadania dodatkowe

Zad. 6. W celu zweryfikowania hipotezy, że zastosowanie nowego materiału zwiększa żywotność maszyny, zbadano na dwóch próbach żywotność maszyn starego i nowego typu. Otrzymano następujące wyniki :

Żywotność maszyny (w tygodniach)	Liczba maszyn starego typu	Liczba maszyn nowego typu
4 – 6	10	4
6 – 8	15	10
8 – 10	40	56
10 – 12	20	30
12 – 14	15	20

Na poziomie istotności 0,05 sprawdź, czy średnia żywotność maszyn nowego typu jest istotnie większa niż starego typu.

Zad. 7. Spośród studentów pewnego wydziału uczelni wylosowano 7 studentów IV roku i otrzymano dla nich następujące średnie oceny uzyskane w sesji egzaminacyjnej na I i na IV roku:

student	1	2	3	4	5	6	7
I rok	3,5	4	3,7	4,6	3,9	3	3,5
II rok	4,2	3,9	3,8	4,5	4,2	3,4	3,8

Zakładamy, że rozkład ocen jest normalny. Czy te rezultaty potwierdzają hipotezę, że średnie wyniki uzyskane przez studentów po IV roku są lepsze niż po I roku? Przyjmij poziom istotności $\alpha=0,1$.

Zad. 8. Wśród 150 losowo wybranych mężczyzn 49 miało grupę krwi A, zaś wśród 130 losowo wybranych kobiet grupę krwi A miało 45 z nich. Czy na poziomie istotności 0,05 można twierdzić, że odsetek mężczyzn z grupą krwi A jest inny niż odsetek kobiet z grupą krwi A?

Zad. 1. Badano zmianę poziomu płac pracowników pewnego przedsiębiorstwa w latach 2023-2024. Dla 14-osobowej próby pracowników zatrudnionych w tym przedsiębiorstwie w 2023 r. otrzymano średnią płacę 4960 zł i odchylenie standardowe 120 zł, a dla 11-osobowej próby innych pracowników zatrudnionych w tym przedsiębiorstwie w 2024 r. otrzymano średnią płacę 5480 zł i odchylenie standardowe 130 zł. Zakładamy, że płace w poszczególnych latach miały rozkłady normalne o równych wariancjach. Czy na podstawie tych danych można uznać, że średnie płace w 2024 r. wzrosły w porównaniu z 2023 r.? Przyjmij poziom istotności $\alpha=0,05$.

cecha $X = \text{płaca}$

2023	2024
$n_1 = 14$	$n_2 = 11$
$\bar{x}_1 = 4960$	$\bar{x}_2 = 5480$
$s_1 = 120$	$s_2 = 130$

$$\alpha = 0,05$$

płace $\sim$ rozkłady normalne

$$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 - \text{nieznane}$$

test dotyczy średnich płac

$\rightarrow$ Model 6

1° Hipotezy

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 \quad H_1: \mu_1 < \mu_2$$

2° Statystyka testowa

$$T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S_p \sqrt{\frac{1}{14} + \frac{1}{11}}} \sim \left|_{H_0} t_{23} \right.$$

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{13s_1^2 + 10s_2^2}{23}$$

3° Wyznaczam statystykę testową

$$S_p^2 = \frac{13 \cdot 120^2 + 10 \cdot 130^2}{23} \approx 15486,9565$$

$$S_p \approx 124,4466$$

$$T_{obs} = \frac{4360 - 5480}{124,4466 \cdot \sqrt{\frac{1}{14} + \frac{1}{11}}} \approx -10,3708$$

4° Zbiór krytyczny

$$C = (-\infty; -t_{1-\alpha, n_1+n_2-2}) = (-\infty; -t_{0,995; 23}) = (-\infty; -1,7139)$$

5° Decyzja

$T_{obs} \in C \Rightarrow$ odrzucamy H_0 na rzecz H_1 ,

więc średnia płaca w 2024 jest statystycznie istotnie większa niż średnia płaca w 2023.

Zad. 2. Dwie formacje geologiczne porównano pod względem zawartości pewnego minerału.

Uzyskano następujące dane:

formacja I	7,6	11,1	6,8	9,8	4,9	6,1	15,1
formacja II	4,7	6,4	4,1	3,7	3,9		

Zakładamy, że rozkłady zawartości tego minerału są normalne z odchyleniami standardowymi równymi, odpowiednio, 2 i 1. Czy na poziomie istotności 0,05 można stwierdzić, że średnia zawartość tego minerału w pierwszej formacji jest istotnie większa od średniej zawartości w drugiej formacji?

cecha X = zawartość minerału $X \sim N(\mu, \sigma)$

formacja I	formacja II	
$n_1 = 7$	$n_2 = 5$	$\bar{x}_1 = \frac{7,6 + 11,1 + 6,8 + 9,8 + 4,9 + 6,1 + 15,1}{7} =$
$\sigma_1 = 2$	$\sigma_2 = 1$	$= 8,77$
$\bar{x}_1 = 8,77$	$\bar{x}_2 = 4,56$	$\bar{x}_2 = \frac{4,7 + 6,4 + 4,1 + 3,7 + 3,9}{5} =$
		$= 4,56$

$\alpha = 0,05$

σ_1, σ_2 - znane; rozkłady normalne $\Rightarrow$ Model 5

1° Hipotezy

$H_0: \mu_1 = \mu_2$ $H_1: \mu_1 > \mu_2$

2° Statystyka testowa

$$Z = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{2^2}{7} + \frac{1^2}{5}}} \sim \left| N(0,1) \right|_{H_0}$$

3° Wyznaczam statystykę testową

$$Z_{obs} = \frac{8,77 - 4,56}{\sqrt{\frac{4}{7} + \frac{1}{5}}} = 4,7933$$

4° Zbiór krytyczny

$$C = \langle z_{1-\alpha; i} + \infty \rangle = \langle z_{0,95; i} + \infty \rangle = \langle 1,64485; +\infty \rangle$$

5° Decyzja

$Z_{obs} \in C$, więc odrzucam H_0 na rzecz H_1 , czyli
średnia zawartość miedzi w formacji I jest statystycznie
istotnie większa od średniej zawartości miedzi
w formacji II

Zad. 3. Trener porównuje dwa sezony startów swoich pływaków. Sporządził tabelę średnich czasów (w sekundach) w stylu klasycznym na 50 metrów osiągniętych przez 5 losowo wybranych zawodników:

zawodnik	1	2	3	4	5
2023 X	28,5	27,5	26	24,5	25
2024 Y	25,5	26	25,5	24,5	25,5

Można przyjąć, że różnica średnich czasów losowo wybranego zawodnika jest zmienną losową o rozkładzie normalnym. Czy na poziomie istotności 0,05 można twierdzić, że ostatni sezon był lepszy od poprzedniego?

$$D = X - Y ; D \sim N(\mu_0, \sigma_0) \quad \Bigg| \Rightarrow \text{Model 9}$$

σ_0 - nieznane

$$\bar{d} = \frac{1}{5}(3 + 1,5 + 0,5 + 0 - 0,5) = \frac{4,5}{5} = 0,9$$

$$s_D^2 = \frac{1}{4}[(3-0,9)^2 + (1,5-0,9)^2 + (0,5-0,9)^2 + (0-0,9)^2 + (-0,5-0,9)^2] =$$

$$= 1,925$$

$$\alpha = 0,05$$

1° Hipotezy

$$H_0: \mu_D = 0 \quad H_1: \mu_D > 0$$

2° Statystyka testowa

$$T = \frac{\bar{D}}{s_D} \cdot \sqrt{n} = \frac{\bar{D}}{s_D} \cdot \sqrt{5} \sim \Bigg|_{H_0} t_4$$

3° Wyznaczam T_{obs}

$$T_{obs} = \frac{0,9}{\sqrt{1,325}} \cdot \sqrt{5} = 1,4505$$

4° Zbiór krytyczny

$$C = \langle t_{1-\alpha; n-1; +\infty} \rangle = \langle t_{0,95; 4; +\infty} \rangle = \langle 2,1318; +\infty \rangle$$

5° Decyzja

$T_{obs} \notin C \Rightarrow$ nie ma podstaw do odrzucenia H_0 . Nie można stwierdzić, że sportowcy się poprawili na poziomie istotności $\alpha = 0,95$

Zad. 4. Badając wpływ nowego leku na poprawę stanu zdrowia chorych na cukrzycę, podano 300 losowo wybranym chorym ten nowy lek i u 240 z nich stwierdzono powrót poziomu cukru w organizmie do normy. Natomiast grupie 200 losowo wybranych chorych leczonych lekami tradycyjnymi cukier powrócił do normy u 124 pacjentów. Na poziomie istotności 0,01 zweryfikuj hipotezę, że nowy lek jest skuteczniejszy od leków tradycyjnych.

Nowy lek	Stary lek	
$n_1 = 300$	$n_2 = 200$	$\hat{p}_1 = \frac{k_1}{n_1} = \frac{240}{300} = \frac{24}{30} = 0,8$
$k_1 = 240$	$k_2 = 124$	$\hat{p}_2 = \frac{k_2}{n_2} = \frac{124}{200} = 0,62$
$\hat{p}_1 = 0,8$	$\hat{p}_2 = 0,62$	$\alpha = 0,01$

Model 11

Założenia: $n_1 \cdot \hat{p}_1 = 300 \cdot 0,8 = 240 \geq 5 \quad \checkmark$

$n_1(1 - \hat{p}_1) = 60 \geq 5 \quad \checkmark$

$n_2 \cdot \hat{p}_2 = 200 \cdot 0,62 = 124 \geq 5 \quad \checkmark$

$n_2(1 - \hat{p}_2) = 76 \geq 5 \quad \checkmark$

$$\hat{p} = \frac{k_1 + k_2}{n_1 + n_2} = \frac{240 + 124}{300 + 200} = 0,728$$

1° Hipotezy

$H_0: p_1 = p_2 \quad H_1: p_1 > p_2$

2° Statystyka testowa

$$Z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right) \hat{p}(1-\hat{p})}} \sim \Big|_{H_0} \text{Wielki } N(0,1)$$

3° Wyznaczam Z_{obs}

$$Z_{obs} = \frac{0,8 - 0,62}{\sqrt{\left(\frac{1}{200} + \frac{1}{200}\right) \cdot 0,728 \cdot (1 - 0,728)}} = 4,4311$$

4° Zbiór krytyczny

$$C = \langle z_{1-\alpha; i} + \infty \rangle = \langle z_{0,99; i} + \infty \rangle = \langle 2,32634; +\infty \rangle$$

5° Decyzja

$Z_{obs} \in C \Rightarrow$ odrzucam H_0 na rzecz H_1 . Nowy lek jest statystycznie istotnie lepszy od starego leku.

Zad. 5. Na poziomie istotności $\alpha=0,05$ zweryfikuj hipotezę o jednakowych średnich (pozytywnych) wynikach egzaminu z algebry dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych, dysponując danymi:

ocena	3	3,5	4	4,5	5
stacjonarni	460	441	492	297	144
niestacjonarni	551	292	288	60	22

rozkład ocen nierny | => Model 7
 $n_1, n_2 > 100$

stacjonarni	niestacjonarni	
$n_1 = 1834$	$n_2 = 1213$	$n_1 = 460 + 441 + 492 + 297 + 144 = 1834$
$\bar{x}_1 = 3,79$	$\bar{x}_2 = 3,47$	$n_2 = 551 + 292 + 288 + 60 + 22 = 1213$
$s_1^2 = 0,3736$	$s_2^2 = 0,2503$	$\alpha = 0,05$

$$\bar{x}_1 = \frac{3 \cdot 460 + 3,5 \cdot 441 + 4 \cdot 492 + 4,5 \cdot 297 + 5 \cdot 144}{1834} = 3,79$$

$$\bar{x}_2 = 3,47$$

$$s_1^2 = \frac{1}{1833} [(3-3,79)^2 \cdot 460 + \dots + (5-3,79)^2 \cdot 144] = 0,3736$$

$$s_2^2 = 0,2503$$

1° Hipotezy

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

2° Statystyczny testowa

$$Z = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{0,3^2}{1834} + \frac{0,2^2}{1213}}} \sim \Big|_{H_0} \text{Wskł. } N(0,1)$$

3° Wyznaczenie Z_{obs}

$$Z_{obs} = \frac{3,79 - 3,47}{\sqrt{\frac{0,3736}{1834} + \frac{0,2503}{1213}}} = 15,8026$$

4° Zbiór krytyczny

$$\begin{aligned} C &= (-\infty; -z_{1-\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{1-\frac{\alpha}{2}}; +\infty) = (-\infty; -z_{0,975}) \cup (z_{0,975}; +\infty) = \\ &= (-\infty; -1,95996) \cup (1,95996; +\infty) \end{aligned}$$

5° Decyzja

$Z_{obs} \in C \Rightarrow$ odrzucam H_0 na rzecz H_1 . Są statystycznie istotne różnice pomiędzy średnimi ocen studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.